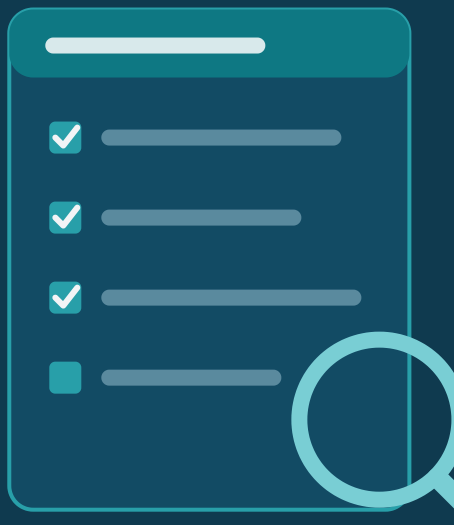
GESTIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE

Guía de redacción de test cases

Reglas, buenas prácticas, técnicas de diseño y ejemplos resueltos con estructura estilo Qase



Elaborado por: Pardo Pozo Juan Diego
Carrera de Ingeniería de Sistemas · UMSS
Versión 1.0 · Octubre 2026

CONTENIDO

Índice

1. Qué es un test case

1.1 Definición y propósito

1.2 Trazabilidad: de la épica al defecto

2. Principios no negociables

2.1 Atomicidad

2.2 Alto nivel

2.3 Independencia

2.4 Reproducibilidad

2.5 Verificabilidad

2.6 Trazabilidad

3. Anatomía de la plantilla

4. Redacción campo por campo

4.1 Título

4.2 Suite

4.3 Épica, HU y CA vinculados

4.4 Descripción

4.5 Precondiciones

4.6 Pasos

4.7 Input data

4.8 Resultado esperado parcial

4.9 Resultado esperado final

4.10 Campos estilo Qase

5. Cómo determinar los pasos

6. Técnicas de diseño de pruebas

7. Del criterio de aceptación al test case

8. Ejemplos completos

9. Lenguaje: palabras y estilo

10. Antipatrones frecuentes

11. Lista de verificación final

12. Matriz de trazabilidad

13. Glosario

Cómo leer esta guía

Los recuadros REGLA son obligatorios: si se incumplen, el caso se considera mal redactado. Los recuadros CORRECTO e INCORRECTO comparan redacciones reales. Los recuadros ATENCIÓN señalan errores sutiles que suelen pasar una revisión rápida. Los ejemplos usan la historia de usuario HU-6.2 "Configurar áreas técnicas de especialidad" del módulo de mentorías de la plataforma de egresados.

Reglas base del curso

Estas reglas provienen de las indicaciones de la docente y se aplican a todos los casos sin excepción. El resto de la guía las desarrolla y añade buenas prácticas de la industria.

#	Regla	Consecuencia práctica
1	Cada test case es **atómico**: verifica un solo comportamiento.	Si falla, se sabe exactamente qué está roto.
2	Se redacta a **alto nivel**: lo que el usuario hace y observa.	No se describen clases, métodos ni consultas internas del backend como pasos de usuario.
3	El **título** empieza con "Verificar" y tiene como máximo **80 caracteres**.	Se cuenta con espacios incluidos.
4	Los **pasos** usan verbos en **infinitivo**.	Abrir, ingresar, seleccionar, hacer clic, revisar.

5	El **último paso** no tiene resultado esperado parcial.	Lo cubre el resultado esperado final.
6	El **título** y el **resultado esperado** dicen lo mismo.	El título anuncia; el resultado confirma.
7	Cada caso tiene entre **10 y 20 pasos**.	Menos de 10 suele omitir verificaciones; más de 20 suele romper la atomicidad.
8	No se eliminan ni agregan campos de la plantilla.	Solo se agregan filas de pasos cuando hacen falta.
9	Si no hay input data, la celda queda **vacía**.	No se escribe "N/A": genera ruido visual.
10	Se escribe "egresado", nunca "titulado"; no se usa "correctamente".	Ver la sección 9 sobre vocabulario.

CAPÍTULO 1

1. Qué es un test case

1.1 Definición y propósito

Un **test case** (caso de prueba) es un conjunto documentado de condiciones iniciales, acciones, datos de entrada y resultados esperados que permite determinar, sin ambigüedad, si un comportamiento concreto del sistema cumple su especificación. Su propósito no es "probar que funciona", sino producir una evidencia binaria y reproducible: el caso **pasa** o **falla**, y dos testers distintos que lo ejecuten en las mismas condiciones deben llegar al mismo veredicto.

Un test case es un artefacto de ingeniería, no una nota personal. Debe poder ejecutarlo alguien que no participó en su redacción, meses después, sin hacer preguntas. Esa exigencia es la que explica casi todas las reglas de esta guía: datos exactos, pasos de una sola acción, resultados medibles y precondiciones completas.

Qué es

- Una especificación ejecutable de un comportamiento.
- Una evidencia trazable hacia un criterio de aceptación.
- Un contrato entre el analista, el desarrollador y el tester.

Qué no es

- Un manual de usuario.
- Una lista de todo lo que hace una pantalla.
- Una descripción del código fuente.

1.2 Trazabilidad: de la épica al defecto

Cada test case existe porque un criterio de aceptación lo exige. La cadena completa permite responder dos preguntas de auditoría: "¿qué casos prueban este requisito?" y "¿qué requisito justifica este caso?".



Cada CA debe tener al menos un caso; cada caso debe apuntar al menos a un CA.

Figura 1. Cadena de trazabilidad. Un caso puede cubrir más de un CA, pero solo si verifica un único comportamiento.

La relación entre CA y test case es de muchos a muchos: un CA con varias condiciones necesita varios casos (uno positivo, otro negativo, otro de límite), y un caso puede citar dos CA cuando ambos describen el mismo comportamiento desde ángulos distintos (por ejemplo, la advertencia en pantalla CA-FE-11 y la integridad en base de datos CA-NF-07).

CAPÍTULO 2

2. Principios no negociables

Estos seis principios son el criterio con el que se evalúa la calidad de cualquier caso. Las reglas de redacción de los capítulos siguientes son su aplicación concreta.

2.1 Atomicidad

Un caso verifica **un solo comportamiento observable**. Si el caso falla, el defecto debe quedar localizado sin ejecutar nada más. La prueba práctica: si para describir lo que se verifica se necesita la conjunción "y" entre dos resultados independientes, son dos casos.

INCORRECTO

"Verificar guardado de áreas y advertencia de intereses y límite de cinco áreas". Si falla, no se sabe cuál de los tres comportamientos está roto.

CORRECTO

Tres casos: guardado de dos áreas (CA-FE-09), advertencia al quitar un área con intereses (CA-FE-11) y bloqueo de la sexta área (CA-FE-08).

ATENCIÓN: atómico no significa corto

Un caso atómico puede tener 15 pasos: los de preparación (iniciar sesión, navegar) y los de verificación en varias capas del mismo comportamiento. Lo que no puede tener es dos objetivos.

2.2 Alto nivel

Los pasos describen lo que el usuario **hace y observa**, no cómo está implementado. Se nombran botones, campos, mensajes y códigos HTTP; no se nombran clases, servicios internos ni funciones. La excepción son los casos de capa API o base de datos, donde el "usuario" es el tester con Postman o un cliente SQL y lo observable es la respuesta HTTP o el resultado de la consulta.

INCORRECTO

"Invocar `MentorAreaService.update()` y verificar que el repositorio ejecute `saveAll`".

CORRECTO

"Hacer clic en el botón "Guardar"." Resultado: "Se muestra el mensaje de confirmación de guardado y la sección lista "Backend"".

2.3 Independencia

Ningún caso depende de que otro se haya ejecutado antes. Todo lo que el caso necesita existe gracias a sus **precondiciones** (datos sembrados, usuario creado, estado inicial) y todo lo que modifica se revierte con su **postcondición**. Un conjunto de casos independientes puede ejecutarse en cualquier orden, en paralelo y de forma parcial.

INCORRECTO

Precondición: "Haber ejecutado TC-102". Si TC-102 falla o se omite, este caso queda bloqueado sin que su comportamiento tenga relación con el defecto.

2.4 Reproducibilidad

Dos testers que ejecutan el caso en el mismo ambiente obtienen el mismo resultado. Para lograrlo, nada queda a interpretación: el ambiente se identifica, los datos son literales y los resultados son exactos.

INCORRECTO

"Ingresar con un mentor válido y seleccionar algunas áreas".

CORRECTO

"Ingresar el correo del mentor" con input `mentor.qa01@qa.local`; "Marcar la casilla del área" con input `Backend`.

2.5 Verificabilidad

Cada resultado esperado, parcial o final, se puede comparar contra la realidad con un sí o un no. Lo verificable es: un texto exacto, un estado de un control (habilitado, deshabilitado, marcado), un valor de un contador, un código HTTP, un código de error de negocio, una fila en una tabla o una URL.

INCORRECTO

"El sistema responde adecuadamente y el guardado funciona bien".

CORRECTO

"Responde HTTP 422 con el código AREA_NO_EXISTE y la consulta devuelve solo area_id 2".

2.6 Trazabilidad

Cada caso cita en "C.A. Vinculados" los criterios que verifica, y cada criterio de la HU tiene al menos un caso que lo cubre. La trazabilidad se controla con una matriz (capítulo 12) y permite medir la cobertura de requisitos.

CAPÍTULO 3

3. Anatomía de la plantilla

La plantilla del equipo tiene una estructura fija. Cada zona responde una pregunta distinta y ninguna se puede omitir. La figura muestra la plantilla vacía con cada campo numerado; la tabla siguiente indica qué pregunta responde y en qué sección de esta guía se explica.

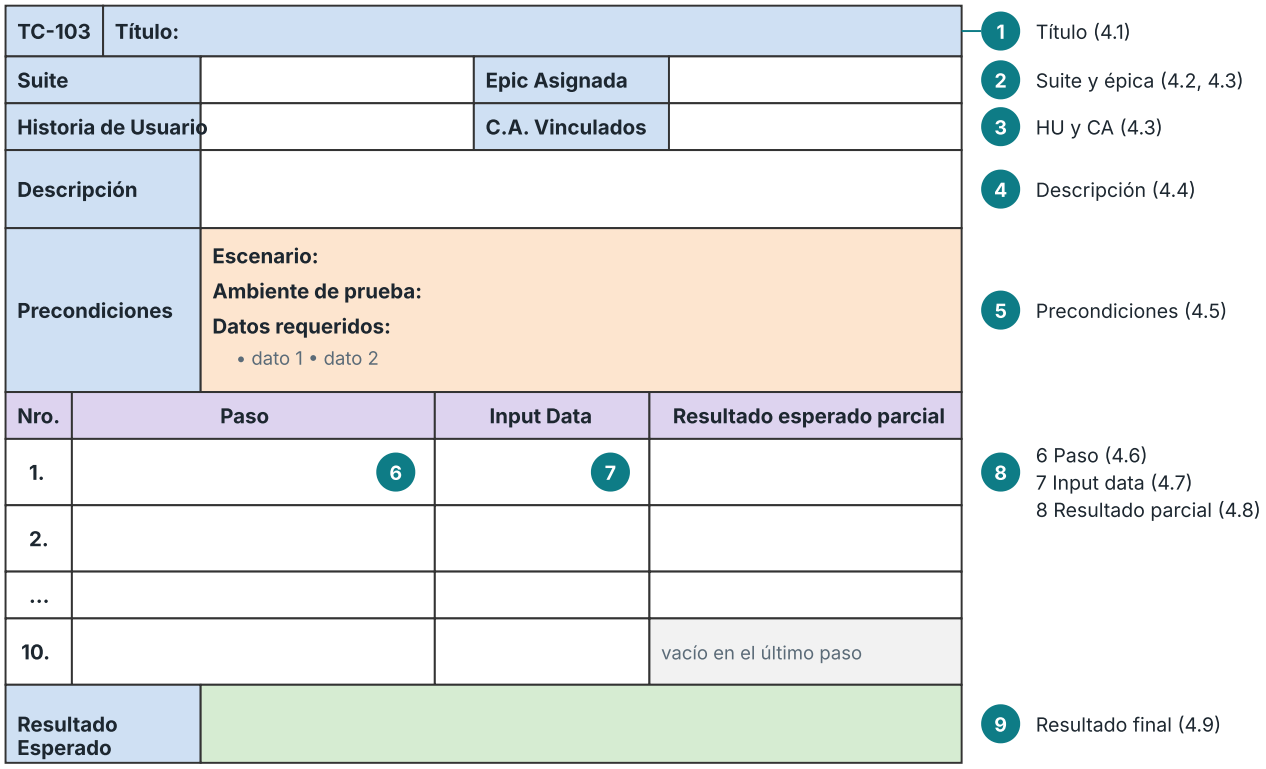


Figura 2. Plantilla de test case del equipo con sus nueve zonas.

#	Campo	Pregunta que responde	Error típico
1	Título	¿Qué comportamiento único se verifica?	Describir una acción en vez de un comportamiento.
2	Suite / Épica	¿A qué grupo funcional y a qué épica pertenece?	Usar una suite distinta para cada caso.
3	HU / C.A. Vinculados	¿Qué requisito justifica el caso?	Citar todos los CA de la HU "por si acaso".
4	Descripción	¿Qué significa que pase y por qué importa?	Repetir el título con otras palabras.
5	Precondiciones	¿Qué debe existir antes del paso 1?	Datos genéricos: "un usuario válido".
6	Paso	¿Qué acción hace el tester?	Dos acciones en un mismo paso.
7	Input data	¿Con qué valor exacto?	Escribir "N/A" o valores ambiguos.

8	Resultado parcial	¿Qué debe observarse tras esa acción?	"Funciona", "carga bien".
9	Resultado esperado	¿Qué confirma el título?	Un resultado que no coincide con el título.

CAPÍTULO 4

4. Redacción campo por campo

4.1 Título

REGLA

- Empieza con la palabra **Verificar**.
- Tiene como máximo **80 caracteres**, contando espacios.
- Nombra **un solo comportamiento** y el **contexto** que lo distingue de casos similares.
- Coincide en significado con el resultado esperado.

Fórmula

```
Verificar [comportamiento observable] [objeto] [condición o contexto distintivo]
```

Componente	Función	Ejemplo
Comportamiento	Lo que el sistema hace o impide.	rechazo, guardado, bloqueo, redirección, eliminación
Objeto	Sobre qué recae el comportamiento.	de un ID de área, de dos áreas técnicas
Contexto	Lo que separa este caso de los vecinos.	vía API, desde el perfil del mentor, al desmarcar todas las áreas

Patrones de título según el tipo de caso

Tipo	Patrón	Ejemplo
Positivo	Verificar [acción exitosa] [objeto] [contexto]	Verificar guardado de dos áreas técnicas desde el perfil del mentor
Negativo	Verificar rechazo / mensaje de validación [causa]	Verificar rechazo vía API de un área en estado INACTIVA
Límite	Verificar [comportamiento] en el límite [valor]	Verificar que no se permita marcar una sexta área técnica
Estado de UI	Verificar que [control] [estado] [condición]	Verificar que Guardar se deshabilite al desmarcar todas las áreas
Seguridad	Verificar que [actor] no [acción indebida] [vía]	Verificar que un estudiante no acceda por URL a la sección Áreas técnicas
Persistencia	Verificar persistencia de [dato] con [estado]	Verificar persistencia de la solicitud con estado inicial PENDIENTE
Rendimiento	Verificar tiempo de respuesta [métrica] [umbral]	Verificar tiempo de respuesta p95 de 2 s o menos al guardar áreas

Comparaciones

Incorrecto	Problema	Corrección

Probar las áreas técnicas	No empieza con Verificar; no dice qué comportamiento.	Verificar que el catálogo liste solo áreas activas en orden alfabético
Verificar que el mentor pueda guardar áreas y ver el mensaje y que aparezcan en el directorio	Tres comportamientos; supera 80 caracteres.	Verificar guardado de dos áreas técnicas desde el perfil del mentor
Verificar que funcione el límite	Ambiguo: ¿qué límite?, ¿superior o inferior?	Verificar que no se permita marcar una sexta área técnica
Verificar el botón Guardar	Nombra un control, no un comportamiento.	Verificar que Guardar se deshabilite al desmarcar todas las áreas
Verificar que se guarde correctamente	"Correctamente" no es verificable.	Verificar persistencia de las áreas seleccionadas en mentor_area

ATENCIÓN: la palabra "y"

Si el título necesita "y" para unir dos resultados, probablemente son dos casos. Se admite "y" solo cuando forma parte del nombre de un dato ("Backend y Bases de datos") o de una condición única ("en orden alfabético y sin áreas inactivas" sigue siendo un único criterio de listado).

4.2 Suite

La suite agrupa casos por **área funcional**, no por tipo de prueba ni por autor. Se define antes de redactar, a partir de los bloques naturales de la HU, y se reutiliza el mismo nombre exacto en todos los casos del grupo. Entre 4 y 8 suites por HU es un rango habitual.

Suite	Agrupa
Visualización del catálogo	Acceso a la sección, listado, orden, catálogo vacío.
Selección y guardado de áreas	Marcar, desmarcar, guardar, cancelar, carga de la selección actual.
Límites de selección	Mínimo de 1 y máximo de 5 áreas.
Intereses dependientes	Advertencia, confirmación, cancelación, integridad.
Validaciones de API	Catálogo, estado, duplicados, cantidades en el servidor.
Seguridad y control de acceso	Roles, JWT, IDOR.

INCORRECTO

Suites como "Casos negativos", "Pruebas de Juan" o "Varios". No describen funcionalidad y no ayudan a ubicar regresiones.

4.3 Épica, Historia de Usuario y C.A. Vinculados

- **Epic Asignada:** identificador de la épica tal como figura en el backlog. Ejemplo: `Epic 6`.
- **Historia de Usuario:** código y nombre completo. Ejemplo: `HU-6.2 Configurar áreas técnicas de especialidad`.

- **C.A. Vinculados:** solo los criterios que el caso realmente verifica, separados por coma. Ejemplo: `CA-FE-11, CA-NF-07`.

> **REGLA para vincular CA**
>
> Un CA se vincula si el resultado esperado (parcial o final) del caso comprueba su cláusula "Entonces" o su "Resultado". Que el caso pase por la pantalla del CA no basta: el login aparece en casi todos los casos y no por eso se vincula el CA de autenticación.

4.4 Descripción

La descripción amplía el título: explica **qué significa que el caso pase**, **qué regla o criterio lo respalda** y **qué riesgo cubre**. No repite el título con sinónimos ni resume los pasos. Su extensión adecuada es de dos a cuatro oraciones.

```
[Verbo: Comprueba / Valida / Aplica] qué se verifica y en qué condición.
Regla o técnica que lo respalda. Qué riesgo de negocio o técnico mitiga.
```

INCORRECTO

"Este caso verifica que no se pueda marcar una sexta área técnica." (Repite el título.)

CORRECTO

"Aplica análisis de valores límite sobre el máximo permitido: con cinco áreas marcadas, el intento de marcar una sexta debe bloquearse con un mensaje explícito, sin alterar la selección existente. Evita que el mentor declare un número excesivo de áreas que diluya su clasificación en el directorio."

Elemento	Preguntas guía
Qué se verifica	¿Cuál es el comportamiento? ¿En qué condición se dispara?
Respaldo	¿Qué regla de negocio, CA o técnica de diseño justifica el caso?
Riesgo	¿Qué pasaría en producción si este comportamiento fallara? ¿A quién afecta?
Capas	¿Se verifica solo la interfaz o también la API y la base de datos?

4.5 Precondiciones

Las precondiciones describen todo lo que debe ser cierto **antes del paso 1**. Se dividen en tres partes obligatorias. La prueba de calidad es la siguiente: si dos testers preparan el ambiente leyendo solo las precondiciones, deben obtener exactamente el mismo estado inicial.

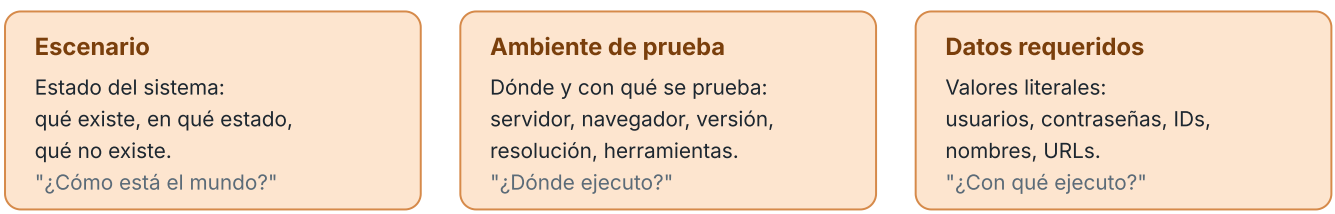


Figura 3. Las tres partes de las precondiciones.

Escenario

Describe el estado de los datos y del sistema. Incluye tanto lo que existe como lo que **no** existe, porque las ausencias también condicionan el resultado.

INCORRECTO

"El mentor tiene áreas."

CORRECTO

"Mentor QA Uno está aprobado, tiene rol MENTOR y tiene guardadas las áreas Backend y Frontend. Backend tiene 2 intereses asociados y Frontend tiene 1 interés asociado en la tabla mentor_interes."

Ambiente de prueba

Identifica el entorno técnico: ambiente (QA o staging) y su URL, origen de los datos (script de semilla), navegador y versión, resolución, estado de caché y cookies, zona horaria y herramientas auxiliares (Postman, DBeaver, DevTools, JMeter).

INCORRECTO

"Navegador web."

CORRECTO

"Ambiente QA (staging) en https://qa.mentorias.local con base de datos restaurada con seed_mentorias_qa.sql; Google Chrome última versión estable; resolución 1366×768; caché y cookies limpias; zona horaria America/La_Paz."

Datos requeridos

Lista con viñetas de los valores exactos que se usarán. Cada dato debe ser literal y, si el caso consulta la base de datos, incluir los identificadores técnicos (mentor_id, area_id).

INCORRECTO

"Un mentor válido y un área."

CORRECTO

• Mentor: mentor.qa01@qa.local / Qa#2026 (Mentor QA Uno, rol MENTOR, mentor_id 101).
• Áreas: Backend (area_id 2, ACTIVA) y Blockchain (area_id 10, INACTIVA).

ATENCIÓN: datos comunes y alias

Si el documento no tiene una tabla de datos comunes compartida, no se usan alias como M1, E1 o H1: cada caso repite sus datos literales para ser autosuficiente. Si existe esa tabla y el equipo la acordó, el alias debe estar definido allí con todos sus valores.

4.6 Pasos

REGLA

- Un paso es **una sola acción** del tester.
- Empieza con un **verbo en infinitivo**.
- Nombra el elemento de la interfaz entre comillas, tal como aparece en pantalla.
- El valor que se usa no va en el paso: va en la columna **Input data**.
- Entre 10 y 20 pasos por caso. El último no tiene resultado parcial.

Verbos recomendados por tipo de acción

Tipo de acción	Verbos en infinitivo
Navegación	Abrir, navegar, seleccionar (opción de menú), regresar, recargar
Entrada de datos	Ingresar, escribir, borrar, pegar, adjuntar, cargar
Interacción	Hacer clic, marcar, desmarcar, presionar (tecla), arrastrar, expandir
Observación	Revisar, contar, comparar, buscar (Ctrl+F)
API	Seleccionar la petición, ingresar el encabezado, ingresar el cuerpo, hacer clic en "Send"
Base de datos	Conectarse, ejecutar la consulta
Espera o tiempo	Esperar (con duración o evento), cronometrar

VERBOS A EVITAR

"Probar", "comprobar que funcione", "validar todo", "llenar el formulario", "configurar lo necesario", "se hace clic" (impersonal), "el usuario hace clic" (tercera persona), "haga clic" (imperativo).

FORMA CORRECTA

"Hacer clic en el botón "Guardar"." "Ingresar el correo del mentor en el campo "Correo"." "Desmarcar la casilla del área."

Una acción por paso

Paso compuesto (incorrecto)	Pasos atómicos (correcto)
Iniciar sesión con el mentor y abrir el perfil.	1. Ingresar el correo en el campo "Correo". 2. Ingresar la contraseña en el campo "Contraseña". 3. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión". 4. Seleccionar la opción "Mi perfil de mentor" del menú de usuario.
Marcar Backend y Bases de datos y guardar.	1. Marcar la casilla del área (Backend). 2. Marcar la casilla del área (Bases de datos). 3. Hacer clic en el botón "Guardar".

La justificación es práctica: cuando un paso compuesto falla, no se sabe cuál de sus acciones falló, y no se puede escribir un resultado parcial preciso para cada una.

4.7 Input data

La columna Input data contiene el **valor literal** que el tester usa en ese paso. Separar el valor de la acción permite reutilizar el caso con otros datos (pruebas parametrizadas) y facilita la automatización.

Tipo de dato	Formato	Ejemplo
URL	Completa, con protocolo	`https://qa.mentorias.local/login`
Credencial	Un valor por paso	`mentor.qa01@qa.local`
Opción de interfaz	Texto exacto mostrado	`Backend`
Petición HTTP	Método y URL	`PUT https://qa.mentorias.local/api/mentores/me/areas`
Cuerpo JSON	JSON válido con comillas rectas	`{"areaIds": [2, 10]}`
Encabezado	Nombre: valor	`Authorization: Bearer <JWT del paso 4>`
Consulta SQL	Sentencia completa y determinista	`SELECT area_id FROM mentor_area WHERE mentor_id = 101 ORDER BY area_id;`
Valor límite	El valor exacto, no su descripción	Un texto de 501 caracteres, no "un texto largo"

REGLA

Si el paso no requiere un valor (por ejemplo, "Hacer clic en el botón "Guardar""), la celda queda **vacía**. No se escribe "N/A", "-" ni "Ninguno".

ATENCIÓN: comillas tipográficas

Google Docs y Word convierten las comillas rectas (") en tipográficas (“ ”). En JSON y SQL eso produce un valor inválido si se copia a Postman o a un cliente SQL. Desactiva la sustitución automática en Herramientas > Preferencias antes de escribir cuerpos JSON.

4.8 Resultado esperado parcial

Describe lo que debe **observarse inmediatamente después** del paso. Sirve como punto de control: si el resultado parcial no se cumple, el tester detiene la ejecución y reporta el defecto en ese paso exacto.

Qué es observable

Categoría	Ejemplo de redacción
Pantalla o URL	Se muestra el perfil del mentor; la URL cambia a /mentor/perfil/areas.
Texto exacto	Se muestra "Debes seleccionar al menos un área técnica".
Estado de control	El botón "Guardar" queda deshabilitado. La casilla de "Redes" permanece sin marcar.
Contador o valor	El contador muestra "2 de 5 áreas seleccionadas".
Respuesta HTTP	Responde HTTP 422 con el código AREA_INACTIVA.

Base de datos	La consulta devuelve 2 filas con area_id 2 y 3.
Ausencia	El buscador del navegador indica 0 coincidencias para "Blockchain".

INCORRECTO

"Carga bien." "Se ve el formulario." "Funciona." "El sistema responde."

CORRECTO

"Se muestra el formulario con los campos "Correo", "Contraseña" y el botón "Iniciar sesión"."

REGLA

El **último paso** deja vacío el resultado parcial, porque su efecto es exactamente lo que confirma el resultado esperado final.

4.9 Resultado esperado final

Es la afirmación que decide si el caso pasa. Debe **coincidir con el título** (el título anuncia, el resultado confirma) y añadir la evidencia concreta que lo demuestra.

```
[Afirmación del título en presente]: [evidencia 1], [evidencia 2] y [evidencia en otra capa].
```

Título	Resultado esperado coherente
Verificar que no se permita marcar una sexta área técnica	No se permite marcar una sexta área técnica: "Redes" queda sin marcar, se muestra "Puedes seleccionar como máximo 5 áreas técnicas" y siguen marcadas solo las 5 áreas originales.
Verificar rechazo vía API de un ID de área inexistente	La API rechaza el ID inexistente con HTTP 422 y el código AREA_NO_EXISTE, y la consulta devuelve solo area_id 2, igual que antes de la petición.

INCORRECTO

Título: "Verificar guardado de dos áreas". Resultado: "Se muestra el directorio con el mentor". El resultado describe otro comportamiento (HU-6.8), así que el título y el resultado no coinciden.

4.10 Campos estilo Qase

Cuando la plantilla los incluye (o cuando el caso se carga en Qase), estos campos clasifican el caso para planificar la ejecución. Si la plantilla del equipo no los tiene, no se agregan: la regla de no añadir campos prevalece.

Campo	Valores	Cómo decidir
Prioridad	Alta, Media, Baja	Urgencia de ejecutarlo. Alta: flujo principal o seguridad. Media: validaciones y alternativos. Baja: cosmético o accesibilidad secundaria.

Severidad	Bloqueante, Crítica, Mayor, Normal, Menor	Impacto si falla. Bloqueante: impide usar la funcionalidad. Crítica: pérdida o corrupción de datos, brecha de seguridad. Mayor: función incorrecta con alternativa. Normal y Menor: impacto acotado.
Tipo	Funcional, Seguridad, Rendimiento, Usabilidad, Accesibilidad	Atributo de calidad que se evalúa (ISO/IEC 25010).
Capa	E2E, API, Base de datos	Dónde se observa el resultado principal.
Comportamiento	Positivo, Negativo, Destructivo	Positivo: datos válidos. Negativo: datos inválidos o reglas violadas. Destructivo: intenta romper el sistema (concurrencia, inyección, IDOR, carga).
Automatización	Manual, Por automatizar, Automatizado	Estado de automatización del caso.
Postcondición	Texto	Cómo se restaura el sistema: "Ejecutar seed_mentorias_qa.sql" o "Ninguna, no se modifican datos".
Evidencias	Texto	Qué se adjunta: capturas, exportación de Postman, resultado de la consulta SQL, video.

Prioridad frente a severidad

Son dimensiones distintas. La prioridad responde "¿cuándo lo pruebo?"; la severidad responde "¿cuánto daño causa si falla?". Un error tipográfico en la portada puede tener prioridad alta (es lo primero que ve el cliente) y severidad menor; una inconsistencia en un reporte anual puede tener severidad crítica y prioridad media.

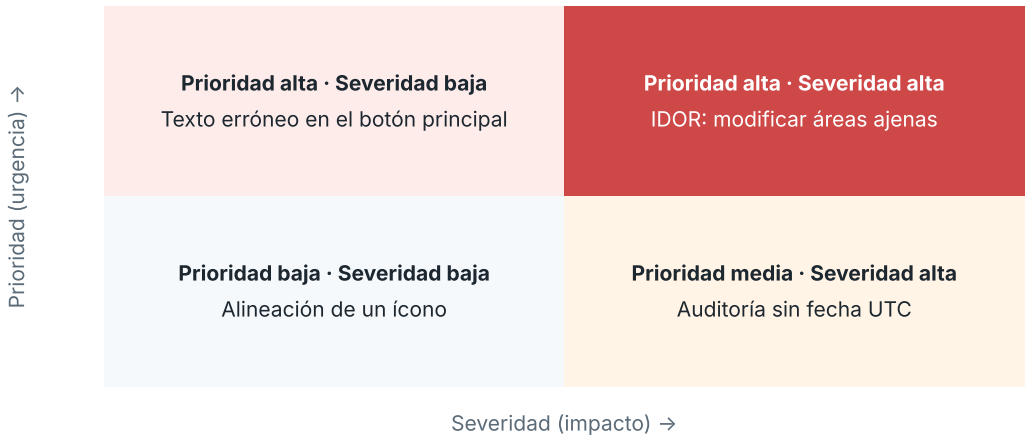


Figura 4. Prioridad y severidad son ejes independientes.

CAPÍTULO 5

5. Cómo determinar los pasos

Los pasos no se inventan mientras se escribe: se derivan del criterio de aceptación. El método consiste en traducir la estructura Gherkin (Dado, Cuando, Entonces) a las zonas de la plantilla y luego completar las acciones intermedias que un tester real necesita para llegar desde el estado inicial hasta el estímulo.

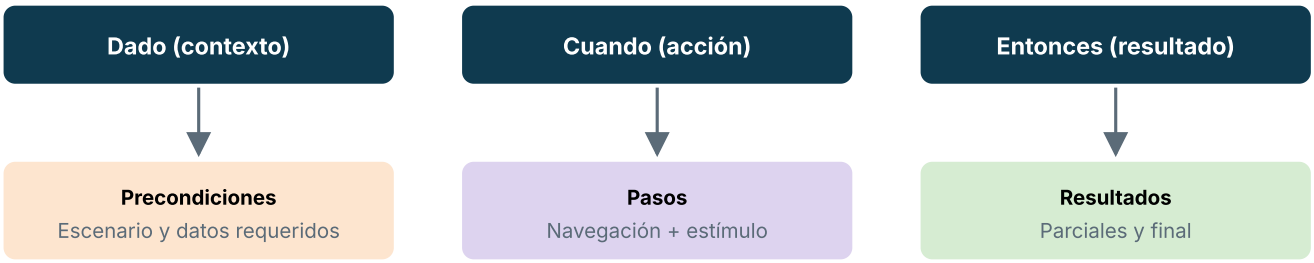


Figura 5. Correspondencia entre Gherkin y la plantilla.

5.1 Las cinco fases de un caso

Casi todos los casos atómicos siguen la misma secuencia. Identificar las fases ayuda a no omitir pasos y a ubicar cada resultado parcial.

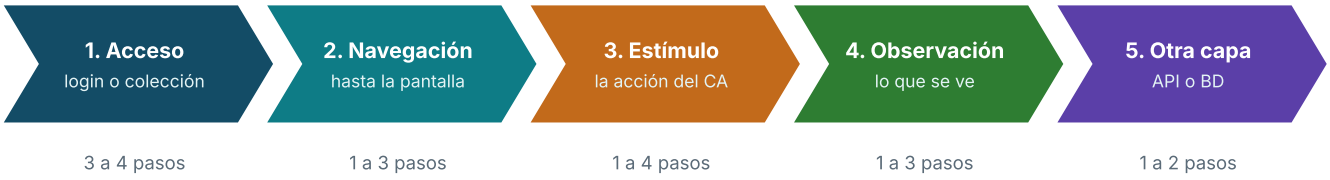


Figura 6. Fases típicas y su rango orientativo de pasos (total entre 10 y 20).

Fase	Qué contiene	Ejemplo (TC-104)
1. Acceso	Abrir la aplicación o la herramienta e identificarse.	Abrir Chrome, ingresar correo, ingresar contraseña, hacer clic en "Iniciar sesión".
2. Navegación	Llegar a la pantalla donde ocurre el comportamiento.	Seleccionar "Mi perfil de mentor"; hacer clic en "Áreas técnicas".
3. Estímulo	La acción descrita en el "Cuando" del CA, más las acciones previas imprescindibles.	Desmarcar Backend; desmarcar Bases de datos.
4. Observación	Pasos de revisión del resultado en pantalla.	Revisar el mensaje bajo el selector; intentar hacer clic en "Guardar".
5. Otra capa	Confirmación en API o base de datos cuando el CA lo exige.	Ejecutar la consulta de áreas del mentor.

5.2 Procedimiento paso a paso

1. **Leer el CA completo** y subrayar el actor, la condición inicial, la acción y cada resultado.
2. **Escribir el resultado esperado final primero.** Es la meta: todos los pasos existen para llegar a él.

3. **Derivar el título** del resultado esperado final y comprobar que mida 80 caracteres o menos.
4. **Convertir el "Dado" en precondiciones**: estado de datos, ambiente y valores literales.
5. **Listar el camino mínimo** desde una sesión cerrada hasta la pantalla del estímulo (fases 1 y 2).
6. **Desglosar el "Cuando"** en acciones atómicas, una por fila, con su input data.
7. **Asignar un resultado parcial** a cada paso: ¿qué cambia en pantalla después de esta acción?
8. **Agregar observación y otra capa** si el CA menciona persistencia, códigos HTTP o integridad.
9. **Contar los pasos.** Si hay menos de 10, falta verificación intermedia; si hay más de 20, revisar si hay dos objetivos.
10. **Dejar vacío** el resultado parcial del último paso y releer título frente a resultado final.

5.3 Cómo saber si un paso sobra o falta

Un paso es necesario si

- sin él, el tester no puede llegar al estímulo;
- produce un estado que el resultado final necesita;
- verifica un estado intermedio que localizaría un defecto.

Un paso sobra si

- verifica algo que pertenece a otro caso;
- repite una observación ya hecha;
- describe un detalle interno no observable.

5.4 Qué observar en pantalla

Un resultado parcial bien redactado nombra elementos concretos. La figura siguiente muestra la pantalla "Áreas técnicas" con los elementos que suelen aparecer en los resultados parciales y finales de la HU-6.2.

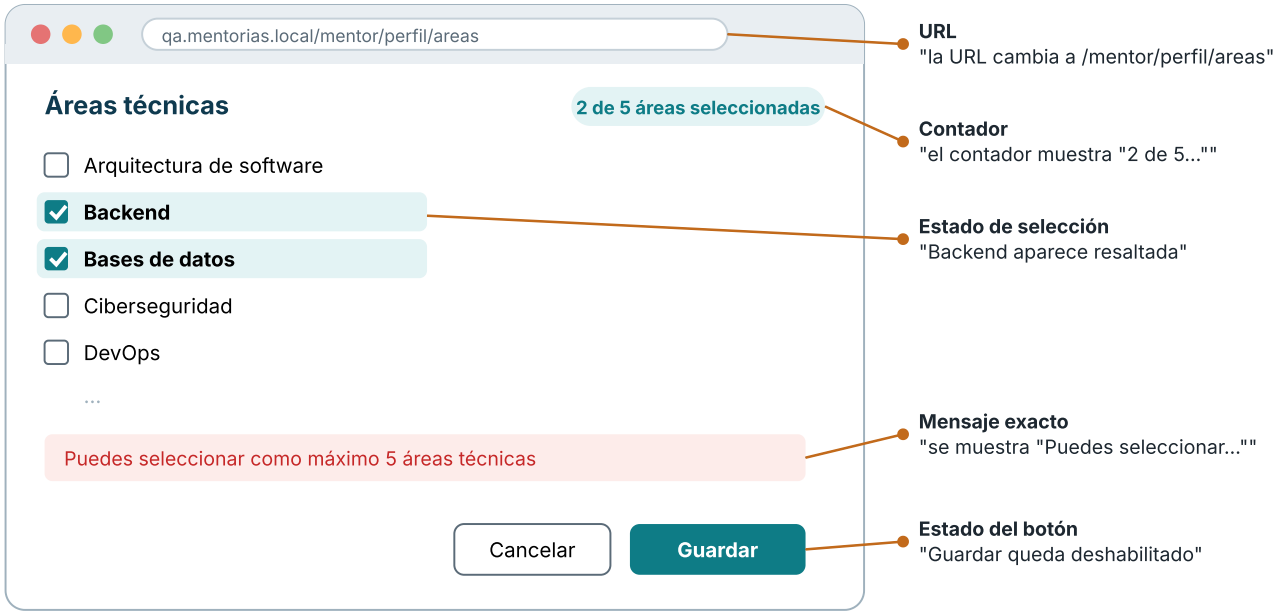


Figura 7. Elementos observables de la pantalla "Áreas técnicas" (maqueta ilustrativa).

Consejo

Antes de redactar, abre el prototipo de Figma de la HU y lista los textos exactos de botones, mensajes y títulos. Los resultados parciales deben citar esos textos literalmente; si el CA y el prototipo difieren, el CA manda y la diferencia se reporta.

CAPÍTULO 6

6. Técnicas de diseño de pruebas

Las técnicas de diseño responden la pregunta previa a la redacción: **¿qué casos debo escribir?** Aplicarlas evita dos errores opuestos: escribir solo el camino feliz y escribir decenas de casos redundantes.

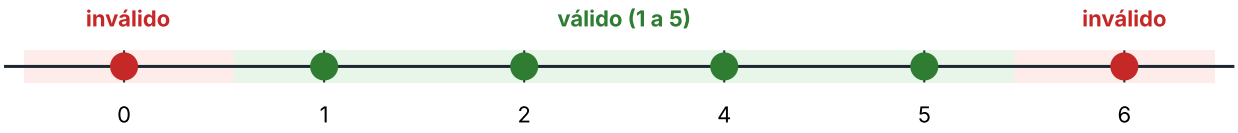
6.1 Partición de equivalencia

Divide el dominio de una entrada en clases cuyos valores el sistema debería tratar igual, y prueba un representante de cada clase. Para la cantidad de áreas seleccionadas:

Clase	Rango	Tipo	Representante	Caso
C1	0 áreas	Inválida	0	TC-104
C2	1 a 5 áreas	Válida	2	TC-102
C3	6 o más áreas	Inválida	6	TC-103

6.2 Análisis de valores límite (BVA)

Los defectos se concentran en los bordes de las clases, porque ahí se cometen errores de comparación (< en lugar de <=). Para cada límite se prueban el valor límite y su vecino inmediato a cada lado.



Valores a probar: 0, 1, 5 y 6. Para un texto de 20 a 500 caracteres: 19, 20, 500 y 501.

Figura 8. Valores límite para la cantidad de áreas técnicas.

6.3 Tabla de decisión

Se usa cuando el resultado depende de la combinación de varias condiciones. Cada columna es un caso candidato.

Condición / Regla	R1	R2	R3	R4
El área quitada tiene intereses	No	Sí	Sí	Sí
El mentor presiona "Guardar"	Sí	Sí	Sí	No
Respuesta en la advertencia	(no aparece)	Confirmar	Cancelar	(no aparece)
Resultado	Guarda sin advertencia	Elimina intereses del área	No guarda; conserva intereses	Sin cambios
Caso	TC-102	TC-105	TC-106	CA-FE-10

6.4 Transición de estados

Modela la funcionalidad como estados y eventos. Cada transición válida es un caso positivo; cada transición prohibida, un caso negativo.

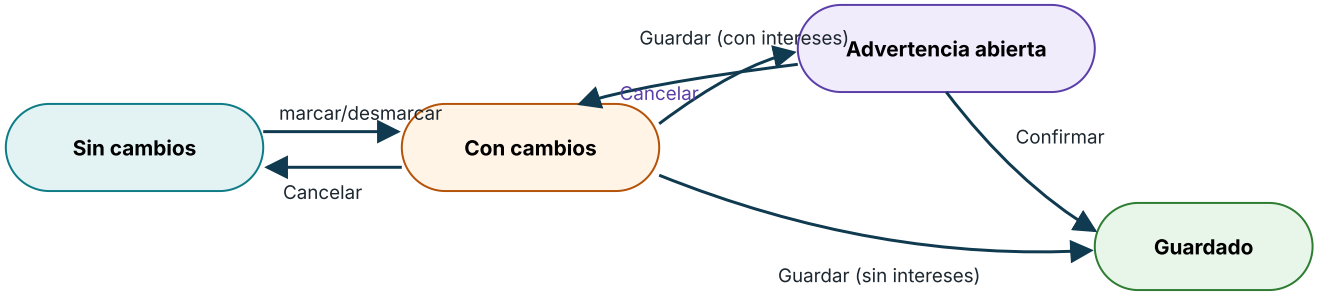


Figura 9. Estados de la sección "Áreas técnicas" al editar la selección.

6.5 Pruebas negativas

Verifican que el sistema **rechace** lo que debe rechazar, con el mensaje o código correcto y sin efectos secundarios. Un caso negativo completo verifica tres cosas: que se rechaza, cómo se informa el rechazo y que el estado no cambió.

> **Plantilla mental de un caso negativo**
>
> 1) Enviar el dato inválido. 2) Observar el rechazo (mensaje exacto o código HTTP y código de negocio). 3) Confirmar en la capa de datos que nada se modificó.

6.6 Pruebas de seguridad

Riesgo	Qué se intenta	Resultado esperado típico
Autenticación	Llamar al endpoint sin JWT o con un JWT inválido o expirado.	HTTP 401.
Autorización por rol	Acceder con un rol sin permiso (estudiante en sección de mentor).	HTTP 403 o mensaje de permisos y redirección.
IDOR	Cambiar el ID de otro usuario en la URL o en el cuerpo.	HTTP 403 o el servidor ignora el ID; los datos ajenos no cambian.
Inyección (XSS, SQL)	Enviar `<script>alert(1)</script>` o `' OR '1'='1`.	El texto se almacena y muestra escapado; no se ejecuta.
Asignación masiva	Agregar campos no permitidos al JSON (por ejemplo `"rol": "ADMIN"`).	El campo se ignora o se rechaza con 400.

6.7 Concurrencia, rendimiento y accesibilidad

- **Concurrencia:** dos peticiones simultáneas sobre el mismo recurso (doble clic, dos pestañas, dos usuarios). Se verifica que exista un único registro y que la segunda petición reciba el código esperado (por ejemplo, 409).
- **Rendimiento:** se define carga (50 usuarios concurrentes), métrica (p95) y umbral (2 000 ms). La herramienta (JMeter, k6) y la duración se declaran en el ambiente de prueba.

- **Accesibilidad:** operación solo con teclado, foco visible, nombres accesibles y anuncios `aria-live`, según WCAG 2.1 AA.

6.8 Qué técnica aplicar a cada tipo de criterio

Si el CA habla de...	Técnica	Casos mínimos
Un rango numérico o de longitud	Partición de equivalencia y valores límite	Límite inferior, superior y sus vecinos
Combinaciones de condiciones	Tabla de decisión	Una columna por regla relevante
Flujos con confirmación o cancelación	Transición de estados	Cada transición válida y una inválida
Mensajes de validación	Prueba negativa	Uno por mensaje
Códigos HTTP y códigos de negocio	Prueba negativa en capa API	Uno por código
Roles, JWT o propiedad de datos	Prueba de seguridad	401, 403 e IDOR
Transacciones o integridad	Prueba de base de datos	Consistencia y rollback
Tiempos o carga	Prueba de rendimiento	Uno por umbral

CAPÍTULO 7

7. Del criterio de aceptación al test case

Este capítulo aplica el procedimiento de la sección 5.2 a un criterio real. El objetivo es mostrar el razonamiento, no solo el resultado.

Criterio de partida: CA-FE-08 · Máximo de cinco áreas

Dado que el mentor tiene 5 áreas marcadas
Cuando intenta marcar una sexta
Entonces el área no se marca y se muestra "Puedes seleccionar como máximo 5 áreas técnicas"

Paso del método	Aplicación
1. Analizar el CA	Actor: mentor. Condición: 5 áreas marcadas. Acción: marcar una sexta. Resultados: (a) la sexta no queda marcada; (b) mensaje exacto. Implícito: (c) las 5 originales no se alteran.
2. Resultado final	No se permite marcar una sexta área técnica: "Redes" queda sin marcar, se muestra "Puedes seleccionar como máximo 5 áreas técnicas" y siguen marcadas solo las 5 áreas originales.
3. Título	Verificar que no se permita marcar una sexta área técnica (57 caracteres).
4. Precondiciones	Escenario: el mentor tiene guardadas exactamente 5 áreas con nombres concretos; el catálogo tiene 9 áreas activas, así que existe una sexta disponible (Redes).
5. Camino mínimo	Abrir Chrome, ingresar correo, ingresar contraseña, iniciar sesión, abrir "Mi perfil de mentor", abrir "Áreas técnicas" (6 pasos).
6. Estímulo	Hacer clic en la casilla de "Redes" (1 paso).
7. Observación	Revisar el mensaje; revisar el contador; revisar las áreas marcadas (3 pasos).
8. Conteo	6 + 1 + 3 = 10 pasos. Dentro del rango; el último (revisar áreas marcadas) queda sin resultado parcial.

ATENCIÓN: lo implícito también se verifica

El CA no dice "las cinco áreas originales siguen marcadas", pero un sistema que reemplaza la quinta área por la sexta cumpliría literalmente el CA y seguiría siendo defectuoso. Los efectos secundarios razonables se verifican en la fase de observación.

CAPÍTULO 8

8. Ejemplos completos

8.1 Caso E2E negativo de límite

TC-103	**Título: Verificar que no se permita marcar una sexta área técnica**		
Suite	Límites de selección	**Epic Asignada**	Epic 6
Historia de Usuario	HU-6.2 Configurar áreas técnicas de especialidad	**C.A. Vinculados**	CA-FE-08
Descripción	Aplica análisis de valores límite sobre el máximo permitido: con cinco áreas marcadas, el intento de marcar una sexta debe bloquearse en la interfaz con un mensaje explícito, sin alterar la selección existente. Evita que el mentor declare un número excesivo de áreas que diluya su clasificación en el directorio.		
Precondiciones	**Escenario:** Mentor QA Uno está aprobado, tiene rol MENTOR y tiene guardadas 5 áreas, el máximo permitido. El catálogo tiene 9 áreas en estado ACTIVA. **Ambiente de prueba:** ambiente QA (staging) en https://qa.mentorias.local con base de datos restaurada con seed_mentorias_qa.sql; Google Chrome última versión estable; resolución 1366×768; caché y cookies limpias. **Datos requeridos:** • Mentor: mentor.qa01@qa.local / Qa#2026 (Mentor QA Uno, rol MENTOR). • Áreas guardadas: Arquitectura de software, Backend, Bases de datos, DevOps y Frontend. Sexta área a intentar: Redes.		

Nro.	Paso	Input Data	Resultado esperado parcial
1.	Abrir Google Chrome y navegar a la pantalla de inicio de sesión.	`https://qa.mentorias.local/login`	Se muestra el formulario con los campos "Correo", "Contraseña" y el botón "Iniciar sesión".
2.	Ingresar el correo del mentor en el campo "Correo".	`mentor.qa01@qa.local`	El campo "Correo" muestra el valor ingresado.
3.	Ingresar la contraseña en el campo "Contraseña".	`Qa#2026`	El campo muestra la contraseña enmascarada.
4.	Hacer clic en el botón "Iniciar sesión".		Se muestra la página de inicio con el nombre "Mentor QA Uno" en la barra superior.
5.	Seleccionar la opción "Mi perfil de mentor" del menú de usuario.		Se muestra el perfil del mentor con la sección "Áreas técnicas" en el menú lateral.
6.	Hacer clic en la sección "Áreas técnicas".		Se muestran marcadas las 5 áreas guardadas y el contador "5 de 5 áreas seleccionadas".
7.	Hacer clic en la casilla del área.	`Redes`	La casilla de "Redes" permanece sin marcar.

8.	Revisar el mensaje mostrado bajo el selector.		Se muestra "Puedes seleccionar como máximo 5 áreas técnicas".
9.	Revisar el contador de selección.		El contador sigue en "5 de 5 áreas seleccionadas".
10.	Revisar las áreas marcadas en el selector.		
Resultado Esperado	No se permite marcar una sexta área técnica: "Redes" queda sin marcar, se muestra "Puedes seleccionar como máximo 5 áreas técnicas" y siguen marcadas solo Arquitectura de software, Backend, Bases de datos, DevOps y Frontend.		

Observa: input vacío cuando no hay dato, un verbo en infinitivo por paso, textos de interfaz entre comillas, último resultado parcial vacío y resultado final coherente con el título.

8.2 Caso de capa API con verificación en base de datos

TC-107	**Título: Verificar rechazo vía API de un ID de área inexistente**		
Suite	Validaciones de API	**Epic Asignada**	Epic 6
Historia de Usuario	HU-6.2 Configurar áreas técnicas de especialidad	**C.A. Vinculados**	CA-NF-01
Descripción	Comprueba que el backend valide los IDs contra el catálogo sin depender de la interfaz: una petición directa con un area_id que no existe debe rechazarse con HTTP 422 y el código AREA_NO_EXISTE, sin modificar las áreas ya guardadas del mentor. Mitiga la creación libre de áreas eludiendo el frontend.		
Precondiciones	**Escenario:** Mentor QA Uno está aprobado, tiene rol MENTOR y tiene guardada solo el área Backend. El catálogo no tiene ningún registro con area_id 999. **Ambiente de prueba:** ambiente QA (staging) con la API en https://qa.mentorias.local/api y base de datos restaurada con seed_mentorias_qa.sql; Postman v11 con la colección Mentorias_QA; DBeaver 24 con acceso de solo lectura. **Datos requeridos:** • Mentor: mentor.qa01@qa.local / Qa#2026 (Mentor QA Uno, mentor_id 101). • Área guardada: Backend (area_id 2). ID de área inexistente a enviar: 999.		

Nro.	Paso	Input Data	Resultado esperado parcial
1.	Abrir Postman y seleccionar la colección Mentorias_QA.		Se muestra la colección con las peticiones "Login" y "Actualizar áreas del mentor".
2.	Seleccionar la petición "Login".	`POST https://qa.mentorias.local/api/auth/login`	Se muestra la petición con el método POST y la URL indicada.
3.	Ingresar el cuerpo JSON de inicio de sesión en la pestaña "Body".	`{"correo": "mentor.qa01@qa.local", "contrasena": "Qa#2026"}`	El cuerpo queda cargado en formato raw JSON.
4.	Hacer clic en el botón "Send".		Responde HTTP 200 con el campo "token" que contiene un JWT.
5.	Seleccionar la petición "Actualizar áreas del mentor".	`PUT https://qa.mentorias.local/api/mentores/me/areas`	Se muestra la petición con el método PUT y la URL indicada.

6.	Ingresar el encabezado de autorización en la pestaña "Headers".	`Authorization: Bearer <JWT del paso 4>`	El encabezado queda registrado y activo.
7.	Ingresar el cuerpo JSON con el ID inexistente en la pestaña "Body".	`{"areaIds": [999]}`	El cuerpo queda cargado en formato raw JSON.
8.	Hacer clic en el botón "Send".		Responde HTTP 422 con el código AREA_NO_EXISTE en el cuerpo de la respuesta.
9.	Abrir DBeaver y conectarse a la base de datos del ambiente QA.		Se muestra la conexión activa al esquema del ambiente QA.
10.	Ejecutar la consulta de áreas del mentor.	`SELECT area_id FROM mentor_area WHERE mentor_id = 101;`	
Resultado Esperado	La API rechaza el ID de área inexistente con HTTP 422 y el código AREA_NO_EXISTE, y la consulta devuelve solo area_id 2, igual que antes de la petición.		

Observa: el "usuario" del caso es el tester con Postman, por eso los resultados son códigos HTTP; la verificación en base de datos confirma la ausencia de efectos secundarios.

8.3 Caso mal redactado y su diagnóstico

El siguiente caso reúne los errores más frecuentes. Cada número rojo corresponde a un defecto de redacción explicado en la tabla.

TC-0XX	**Título: Verificar que el mentor pueda guardar sus áreas y que funcione la advertencia y el límite** 1		
Suite	Casos de Juan 2	**Epic Asignada**	Epic 6
Historia de Usuario	HU-6.2	**C.A. Vinculados**	Todos 3
Descripción	Verificar que el mentor pueda guardar sus áreas. 4		
Precondiciones	**Escenario:** Haber ejecutado TC-102. 5 **Ambiente de prueba:** Navegador. 6 **Datos requeridos:** • Un mentor válido. 7		
Nro.	**Paso**	**Input Data**	**Resultado esperado parcial**
1.	Iniciar sesión y entrar al perfil. 8	`N/A` 9	Carga bien. 10
2.	El usuario selecciona algunas áreas. 11	`varias` 12	Se seleccionan.
3.	Guardar.	`N/A`	Se guarda correctamente. 13
Resultado Esperado	El sistema funciona según lo esperado. 14		

#	Defecto	Corrección
1	Tres comportamientos; supera 80 caracteres.	Dividir en tres casos con títulos atómicos.
2	Suite por autor.	Suite funcional: "Selección y guardado de áreas".
3	Trazabilidad falsa.	Citar solo los CA verificados: CA-FE-09.

4	La descripción repite el título.	Explicar qué significa pasar, respaldo y riesgo.
5	Dependencia de otro caso.	Declarar el estado inicial directamente.
6	Ambiente ambiguo.	URL, semilla, navegador, versión, resolución.
7	Dato genérico.	Correo y contraseña literales con mentor_id.
8	Paso compuesto.	Separar en cuatro pasos atómicos.
9	"N/A" en input.	Celda vacía.
10	Resultado no medible.	Texto exacto o elemento visible.
11	Tercera persona; no es infinitivo.	"Marcar la casilla del área."
12	Input impreciso.	`Backend` en un paso y `Bases de datos` en otro.
13	"Correctamente" no es verificable.	Mensaje de confirmación y lista de áreas guardadas.
14	Resultado vacío de contenido; no coincide con el título; solo 3 pasos.	Afirmación del título con evidencia en pantalla y en base de datos; 10 pasos mínimo.

CAPÍTULO 9

9. Lenguaje: palabras y estilo

9.1 Palabras prohibidas o desaconsejadas

Evitar	Por qué	Usar en su lugar
correctamente, adecuadamente, bien, sin problemas	Juicios no verificables.	El dato observable: mensaje, estado, código, fila.
funciona, opera, responde	No dicen qué se observa.	"Se muestra...", "responde HTTP 200 con...".
titulado	Término no usado en la plataforma.	**egresado**
debería, podría, puede que	Introducen incertidumbre en un resultado esperado.	Presente indicativo: "se muestra", "queda deshabilitado".
algunos, varios, etc., entre otros	Cantidades indefinidas.	Valores y listas exactas.
válido, cualquier, un usuario	Datos genéricos.	Datos literales.
rápido, lento, pronto	Tiempo subjetivo.	"en 2 000 ms o menos (p95)".
N/A, -, ninguno	Ruido en la columna Input data.	Celda vacía.

9.2 Convenciones de estilo

Elemento	Convención	Ejemplo
Textos de la interfaz	Entre comillas, literales, con mayúsculas tal como aparecen.	el botón "Guardar"
Estados del dominio	En mayúsculas.	ACTIVA, INACTIVA, PENDIENTE
Códigos de error	En mayúsculas con guion bajo.	AREA_NO_EXISTE
Códigos HTTP	Prefijo HTTP y número.	HTTP 422
Tablas y columnas	Nombre técnico exacto, minúsculas.	mentor_area, area_id
Números	Con unidades; miles con espacio.	2 000 ms, 5 s, 1366×768
Fechas y horas	Formato DD/MM/AAAA HH:MM con zona horaria.	05/10/2026 10:00 (America/La_Paz)
Pasos	Infinitivo, oración completa, punto final.	Hacer clic en la sección "Áreas técnicas".
Resultados	Presente indicativo, voz impersonal o pasiva refleja.	Se muestra..., queda..., responde...
Prosa	Sin guiones ni rayas intercaladas; usar comas, dos puntos o punto y coma.	"...el área inactiva, Blockchain, no se muestra."

9.3 Tiempos verbales por campo

Título	Descripción	Paso	Resultados
Infinitivo	Presente (3.ª persona)	Infinitivo	Presente indicativo
"Verificar rechazo..."	"Comprueba que..."	"Hacer clic en..."	"Se muestra..."

Figura 10. Tiempo verbal esperado en cada campo.

CAPÍTULO 10

10. Antipatrones frecuentes

Antipatrón	Síntoma	Solución
Caso navaja suiza	Un caso verifica guardado, mensajes, límites y directorio.	Un caso por comportamiento.
Solo camino feliz	Todos los casos son positivos.	Aplicar el capítulo 6: negativos, límites, seguridad.
Caso eco	El paso dice exactamente lo mismo que el resultado ("Hacer clic en Guardar" → "Se hace clic en Guardar").	El resultado describe el efecto, no la acción.
Caso encadenado	"Precondición: ejecutar TC-101".	Precondiciones autosuficientes y postcondición.
Caso de código	Pasos con nombres de métodos o clases.	Describir acciones observables.
Dato fantasma	"Un usuario válido", "un texto largo".	Valores literales; para límites, el valor exacto.
Resultado optimista	"Se guarda correctamente".	Mensaje, estado y verificación en base de datos.
Negativo incompleto	Verifica el mensaje de error pero no que el estado no cambió.	Agregar la verificación en la capa de datos.
Título y resultado divorciados	El título habla de guardar y el resultado del directorio.	Reescribir uno a partir del otro.
Trazabilidad decorativa	CA vinculados: "todos".	Solo los CA cuyo "Entonces" se verifica.
Paso relleno	Pasos sin resultado verificable solo para alcanzar 10.	Agregar observaciones reales: contador, estado de botón, otra capa.

ATENCIÓN: el mínimo de 10 pasos no justifica relleno

Si un caso atómico necesita menos de 10 acciones, el margen se completa con **observaciones con valor**: revisar el contador, el estado de un botón, la URL, el mensaje, y la confirmación en API o base de datos. Nunca con pasos vacíos como "Esperar" sin motivo.

CAPÍTULO 11

11. Lista de verificación final

Revisa cada caso con esta lista antes de entregarlo. Un solo punto sin marcar significa que el caso debe corregirse.

Título

- ☐ Empieza con "Verificar".
- ☐ Tiene 80 caracteres o menos.
- ☐ Nombra un solo comportamiento.
- ☐ Incluye el contexto que lo distingue.
- ☐ No contiene "correctamente" ni juicios vagos.

Clasificación

- ☐ La suite es funcional y coincide con la de casos hermanos.
- ☐ Épica y HU completas.
- ☐ Los CA vinculados se verifican de verdad.

Descripción

- ☐ No repite el título.
- ☐ Explica respaldo y riesgo.

Precondiciones

- ☐ Escenario con lo que existe y lo que no existe.
- ☐ Ambiente con URL, semilla, navegador, resolución y herramientas.
- ☐ Datos literales, con IDs si se consulta la BD.
- ☐ No depende de otro caso.
- ☐ Sin alias de datos comunes no definidos.

Pasos

- ☐ Entre 10 y 20 pasos.
- ☐ Cada paso empieza en infinitivo.
- ☐ Una sola acción por paso.
- ☐ Textos de interfaz entre comillas.
- ☐ Los valores están en Input data, no en el paso.

Input data

- ☐ Valores literales y completos.
- ☐ Celda vacía cuando no aplica (sin "N/A").
- ☐ JSON y SQL con comillas rectas.

Resultados

- ☐ Cada resultado parcial es observable y medible.
- ☐ El último paso no tiene resultado parcial.
- ☐ El resultado final coincide con el título.
- ☐ Incluye evidencia en otra capa cuando el CA lo exige.
- ☐ Los negativos verifican que el estado no cambió.

Lenguaje

- ☐ "Egresado", nunca "titulado".
- ☐ Sin "correctamente", "funciona", "debería".
- ☐ Sin guiones intercalados en la prosa.

CAPÍTULO 12

12. Matriz de trazabilidad

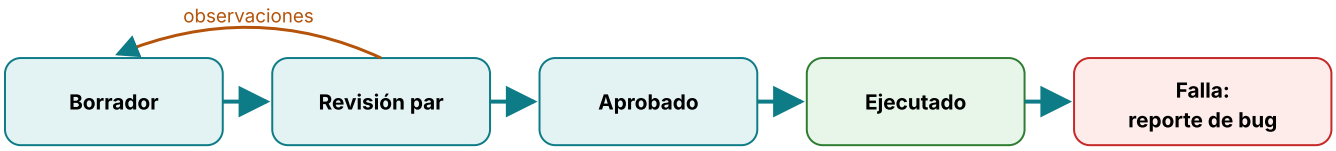
La matriz cruza criterios de aceptación con casos de prueba. Cada fila debe tener al menos una marca; una fila vacía es un requisito sin cobertura. Se recomienda mantenerla al final de la sección de casos de cada integrante.

CA \ TC	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Cobertura
CA-FE-01 Acceso	●										Cubierto
CA-FE-02 Catálogo	●										Cubierto
CA-FE-03 Selección múltiple		●									Cubierto
CA-FE-07 Mínimo				●							Cubierto
CA-FE-08 Máximo			●								Cubierto
CA-FE-09 Guardado		●									Cubierto
CA-FE-11 Advertencia					●						Cubierto
CA-FE-12 Cancelación						●					Cubierto
CA-FE-15 Rol										●	Cubierto
CA-NF-01 Catálogo API							●				Cubierto
CA-NF-02 Inactivas								●			Cubierto
CA-NF-07 Integridad					●						Cubierto
CA-NF-09 IDOR									●		Cubierto
CA-FE-13 Catálogo vacío											**Pendiente**

Matriz parcial de la HU-6.2 con los casos TC-101 a TC-110. Las filas en rojo indican criterios que todavía requieren un caso (por ejemplo, en los 10 casos restantes del integrante).

> **REGLA de cobertura**
>
> Antes de cerrar una HU: (1) todos los CA tienen al menos un caso; (2) cada CA con rango numérico tiene sus valores límite; (3) cada CA de seguridad tiene al menos un caso negativo; (4) ningún caso aparece sin CA.

12.1 Ciclo de vida del caso



La revisión por pares usa la lista del capítulo 11.

Figura 11. Ciclo de vida de un test case.

CAPÍTULO 13

13. Glosario

Término o sigla	Definición
API (Application Programming Interface)	Interfaz HTTP del backend; en pruebas se invoca directamente con Postman sin pasar por la interfaz gráfica.
Atomicidad (de un caso)	Propiedad de un test case de verificar un único comportamiento observable.
BD (Base de datos)	Capa de persistencia; en esta guía, PostgreSQL consultada con DBeaver.
BVA (Boundary Value Analysis)	Análisis de valores límite: técnica que prueba los bordes de cada clase de equivalencia y sus vecinos inmediatos.
CA (Criterio de Aceptación)	Condición verificable que la HU debe cumplir. FE: funcional; NF: no funcional.
Clase de equivalencia	Subconjunto de valores de entrada que el sistema debe tratar de la misma forma.
Destructivo (comportamiento)	Caso que intenta romper el sistema mediante concurrencia, inyección, carga o manipulación de identificadores.
E2E (End to End)	Prueba de extremo a extremo a través de la interfaz de usuario, que atraviesa frontend, backend y base de datos.
Gherkin	Sintaxis de especificación con las cláusulas Dado (Given), Cuando (When) y Entonces (Then).
HTTP 401 / 403 / 409 / 422	Códigos de estado: no autenticado; autenticado sin permiso; conflicto con el estado del recurso; entidad sintácticamente válida pero rechazada por reglas de negocio.
HU (Historia de Usuario)	Requisito expresado como "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]".
IDOR (Insecure Direct Object Reference)	Vulnerabilidad que permite acceder o modificar recursos ajenos alterando un identificador en la petición.
Input data	Valor literal utilizado por el tester en un paso concreto.
JWT (JSON Web Token)	Token firmado que transporta la identidad y los roles del usuario autenticado.
Partición de equivalencia	Técnica de caja negra que divide el dominio de entrada en clases y prueba un representante de cada una.
Postcondición	Acción que restaura el sistema al estado anterior a la ejecución del caso.
p95 (percentil 95)	Valor por debajo del cual se encuentra el 95 % de las mediciones de tiempo de respuesta.
Precondición	Estado del sistema, ambiente y datos que deben existir antes del primer paso.
Prioridad	Urgencia con la que debe ejecutarse un caso dentro del ciclo de pruebas.
Qase	Herramienta de gestión de casos de prueba que organiza casos en suites con prioridad, severidad, capa y estado de automatización.
Rollback	Reversión de una transacción de base de datos que deja los datos como estaban antes de iniciarla.
Seed (script de semilla)	Script SQL que carga un conjunto conocido de datos de prueba en el ambiente.

Severidad	Magnitud del impacto técnico o de negocio si el comportamiento verificado falla.
Staging	Ambiente previo a producción, configurado de forma equivalente, donde se ejecutan las pruebas.
Suite	Agrupación funcional de casos de prueba relacionados.
Tabla de decisión	Técnica que enumera combinaciones de condiciones y la acción esperada para cada una.
TC (Test Case)	Caso de prueba: especificación ejecutable y verificable de un comportamiento.
Transición de estados	Técnica que modela el sistema como estados y eventos para derivar casos por transición.
Trazabilidad	Capacidad de relacionar cada caso con el requisito que lo origina y con los defectos que encuentra.
UI (User Interface)	Interfaz gráfica con la que interactúa el usuario final.
WCAG 2.1 AA	Web Content Accessibility Guidelines, versión 2.1, nivel de conformidad AA.
XSS (Cross Site Scripting)	Inyección de código JavaScript que se ejecuta en el navegador de otro usuario si la salida no se escapa.